अध्याय– 14 नाव–धारा



नाव

अनुदिश

अनुप्रवाह धारा समान दिशा तो चलो का योग

अनुकूल



नाव

प्रतिकूल

उर्ध्वप्रवाह धारा विपरीत दिशा तो चालो का अंतर

1. एक नाव की चाल 12 किमी/घंटा है यदि वह 8 किमी/घंटा की चाल वाली धारा के अनुदिश चले तो उसकी चाल क्या होगी–

दोनो की दिशा समान है तो

चालो का योग $= \mathbf{12 + 8 = 20}$किमी/घंटा

2. एक नाव की चाल 20 किमी/घंटा है तथा धारा की चाल 5 किमी/घंटा है यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो उसकी चाल कितनी होगी–

विपरीत दिशा तो चालो का अंतर $= \mathbf{20 - 5}$

$= \mathbf{15}$किमी/घंटा

3. एक नाविक कि चाल 16 किमी/घंटा है तथा धारा की चाल 4 किमी/घंटा है नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा–

समान दिशा है तो धाराओ का योग $= \mathbf{16 + 4 = 20}$ किमी/घंटा

दूरी $=$ 480 किलोमीटर

तो समय $=$ $\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$

$= \frac{\mathbf{480}}{\mathbf{20}} = \mathbf{24}$ घण्टे

4. एक नाव की चाल 15 किमी/घंटा है तथा एक धारा की चाल 5 किमी/घंटा है यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा मे चले तो 8 घण्टे में कुल कितनी दूरी तय होगी–

विपरीत दिशा में चालो का अंतर $= \mathbf{15 - 5 = 10}$ किमी/घंटा

समय $= \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$

तो दूरी$= \mathbf{8 \times 10 = 80}$ किलोमीटर

यदि अनुदिश चाल$= \boldsymbol{a}\,\frac{\boldsymbol{km}}{\boldsymbol{hr}}$ तथा प्रतिकूल चाल$= \boldsymbol{b}\,\frac{\boldsymbol{km}}{\boldsymbol{hr}}$

तो शांत जल में नाव की चाल$= \frac{\boldsymbol{a+b}}{\mathbf{2}}$

तथा धारा की चाल$= \frac{\boldsymbol{a-b}}{\mathbf{2}}$

5. एक नाव की धारा के अनुदिश चाल 28 किमी/घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 12 किमी/घंटा है तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करो–

शांत जल में नाव की चाल $= \frac{a+b}{2}$

$= \frac{28+12}{2} = \frac{40}{2} = 20$ किमी/घंटा

धारा की चाल $= \frac{a-b}{2}$

$\frac{28-12}{2} = \frac{16}{2} = 8$ किमी/घंटा

6. एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी० दूरी 4 घण्टे में तय करती हैं तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घण्टे लेती हैं. शान्त जल में नाव की चाल कितनी हैं ?



नाव → दूरी= 24 चाल= $\frac{24}{4} = 6\ km/hr$

अनुकूल धारा → समय= 4



नाव → दूरी= 24 चाल= $\frac{24}{6} = 4\ km/hr$

← धारा समय= 6

प्रतिकूल

नाव की चाल $= \frac{\text{अनुकूल} + \text{प्रतिकूल}}{2}$ $= \frac{6+4}{2} = 5km/hr$

7. एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किमी० की दूरी तय करती हैं. यदि धारा की गति 2 किमी०/घण्टा हो, तो शान्त जल में नाव की गति कितनी होगी ?

नाव दूरी$= 12km$

धारा समय$= 48$ मिनट $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$

$$\text{प्रतिकूल चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{12}{\frac{4}{5}} = 3X5 = 15\,\frac{km}{hr}$$

$$\text{नाव} = 15 + 2 = 17\,\frac{km}{hr}$$

8. अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किमी० की दूरी 2 घण्टे में तय करती हैं तथा उर्ध्वप्रवाह वही दूरी 5 घण्टे में तय करती हैं. स्थिर पानी में नौका की गति कितनी हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

नाव दूरी $= 20$ तो अनुकूल चाल$= \frac{20}{2} = 10\,\frac{km}{hr}$

धारा समय $= 2$

नाव दूरी $= 20$ तो प्रतिकूल चाल$= \frac{20}{5} = 4\,\frac{km}{hr}$

धारा समय $= 5$

$$\text{नाव की चाल} = \frac{\text{अनुकूल} + \text{प्रतिकूल}}{2} = \frac{10+4}{2} = 7km/hr$$